

Шпионский набор для чемоданов Posing tot nabouw van de Lagercrantz №7/11

Lagercrantz № 7/11 1940 года выпуска. Шведский приемопередатчик, используемый в оккупированной Швеции. В Норвегии устройство называлось "шведский набор", возможно также, что имелся в виду номер 1. Все несколько неясно. Под номером 1 слово встречается в ["Беспроводной связи для воина" -том 4, Дополнение, глава 354](#) [ван Луи Мелсти](#).

На Youtube есть [видео, где № 7/11 показан и используется LA6NCA](#).

Щелчок по изображениям вызовет новое окно с увеличенным видом.



Это Лагеркранц, как показано в видео на Youtube.



'Lagercrantz 1'

Country of origin:
Sweden

Associated power supply
unit for AC mains and 6V
DC. When not in use it was
stored in the top compart-
ment of the suitcase.



Johan Lagercrantz logo

'Lagercrantz 1' in a suitcase: the receiver below, the
transmitter section above and power supply on top.

Remarks

This suitcase set was one of the first produced by Lagercrantz in Sweden for illegal use. For that reason, it was named 'Lagercrantz 1'. Agents in Norway referred to it as the 'Swedish set'. So far, only one of this type has been found which was used at station 'MU'. The set comprised three main units: A superheterodyne receiver with BFO, a crystal controlled transmitter, both fitted in a suitcase. The AC Mains-6V DC power unit was carried in the top compartment of the suitcase.

Johan Lagercrantz was born on 24 February 1908 in Djursholm, Sweden. He developed an early interest in radio and radio technology. As early as 1923, at just 15 years old, he obtained an amateur certificate with the call sign SMSV, which later became SM5SV. In 1938, he started his own radio business in Stockholm, primarily importing equipment and measuring instruments for radio amateurs. He was an agent for companies such as Hammarlund, Hallicrafters, Radio Corp. of America, and National Company. Among other ventures, he began producing illegal radio equipment that was sent to Denmark and Norway. Lagercrantz had a good sense of humour and was dynamic, always well-dressed and a true gentleman. It is known that during the war, his company produced three types of HF radio stations and one type of VHF transmitter. The exact number of units produced is unknown, but there were probably not many, as only a few examples still exist. After the war, the company produced radio equipment for the Swedish military, including the Type MR 30, which resembled an agent set he had manufactured during the war. He tragically died in a car accident in 1956 at just 48 years old.

DATA SUMMARY

Design/Manufacturer: Johan Lagercrantz, Sweden.

Year of manufacture: 1944 (Not yet confirmed).

Use: (SIS) agents.

Transmitter:

Circuit features: Crystal oscillator, RF output stage. CW only.

Frequency coverage: Unknown

Valves: 6V6 crystal oscillator/driver, 807 RF output.

RF output: 25W.

Receiver:

Circuit features: Superheterodyne; RF stage, mixer/local oscillator, IF stage, Det/AF stage, BFO, AF output. AM R/T and CW.

Frequency coverage: Unknown.

Valves: 6SK7, 6K8, 6K7, 6SQ7, 6J5 and 6C5.

Power Supply: 230V AC; 6V vibrator power supply.

Rectifier valves: 2x 6X5.

Size (cm): height length width

Set in suitcase 14 29 42 (An estimate).

Accessories: Morse key, headphones, spare valves, aerial wire and insulators, connectors.



Hans M. Hansen and his 'Lagercrantz 1' suitcase set.



Johan Lagercrantz (1947).

Ledande amerikansk radioindustri

American Phenolic Corp.: AN-och kontaktkontakter, stödbärande mikrofonskruvar, höghälskabel, polyeten i plattor, bult och rör. Karaktäristiska logografen och karaktäristiska.

Allen B. DuMont Labs.: Laboratorierinstrument för industri och vetenskap. Träskottare och var. kond. för studier och mätningar. Amatörmottagare. Frekvensmodulerade sändare och mottagare. Träskottare och korriggalsstelen.

General Radio Company: Sändare, mottagare och likströmströ.

Hammarlund Mfg. Co.: Sändare, mottagare och likströmströ.

Hallicrafters Inc.: Sändare, mottagare och likströmströ.

Link Radio Corporation: Sändare, mottagare och likströmströ.

National Company, Inc.: Sändare, mottagare och likströmströ.

Radio Corp. of America: Sändare, mottagare och likströmströ.

United Transformer Corp.: Transformatörer av alla slag.

JOHAN LAGERCRANTZ

Verksamhet i Stockholm
Kontor: 41 31 00, 41 71 00
Lager: 41 00 01
Telefon: 41 00 01

© This WftW Volume 4 Supplement is a download from www.wftw.nl. It may be freely copied and distributed, but only in the current form.

На картинке сверху, внизу справа, Йохан Лагеркранц. Нажав на изображение, вы попадаете на страницу книги Луи Малсти "Беспроводная связь для война", Дополнение, глава 354.

И да, у меня все получилось совсем не так....



Так что это определенно не похоже на это, но это действительно напоминает "шпионские наборы", разработанные в то время.

Содержание.

[1. Передатчик.](#)

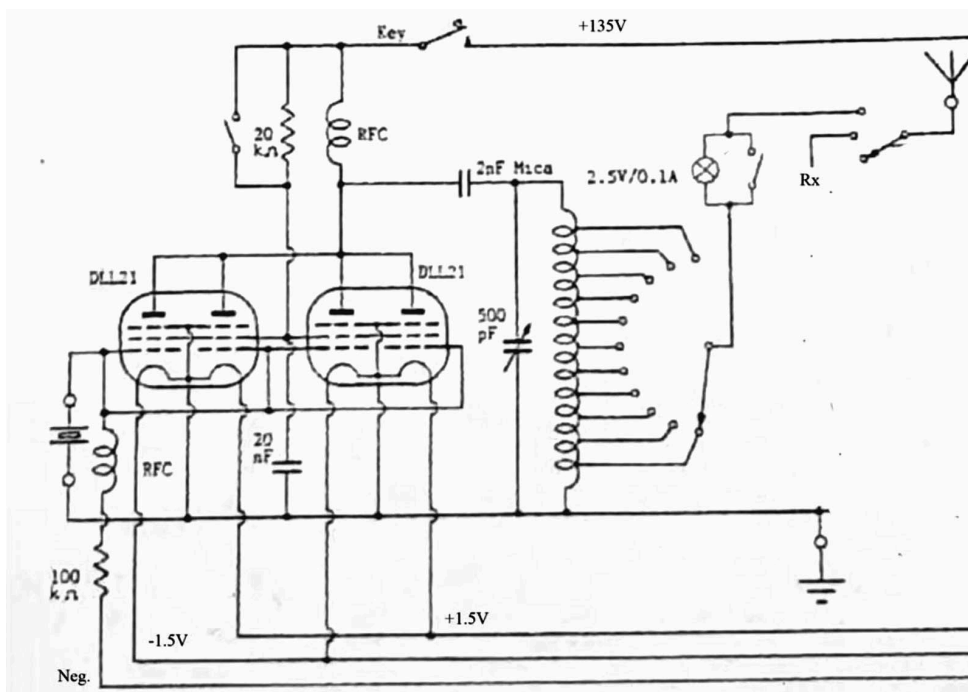
[2. Приемник.](#)

[3. Источник питания.](#)

[4. Источник питания от аккумулятора.](#)

1. Передатчик:

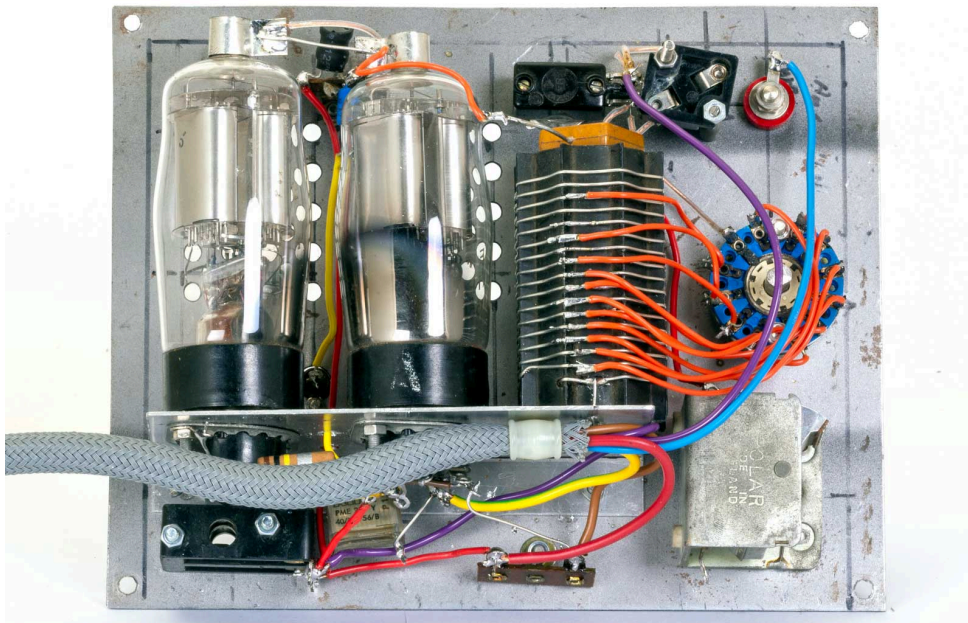
Поскольку мне понравилась оригинальная схема передатчика, я начал с секции передатчика с двумя АТР4.



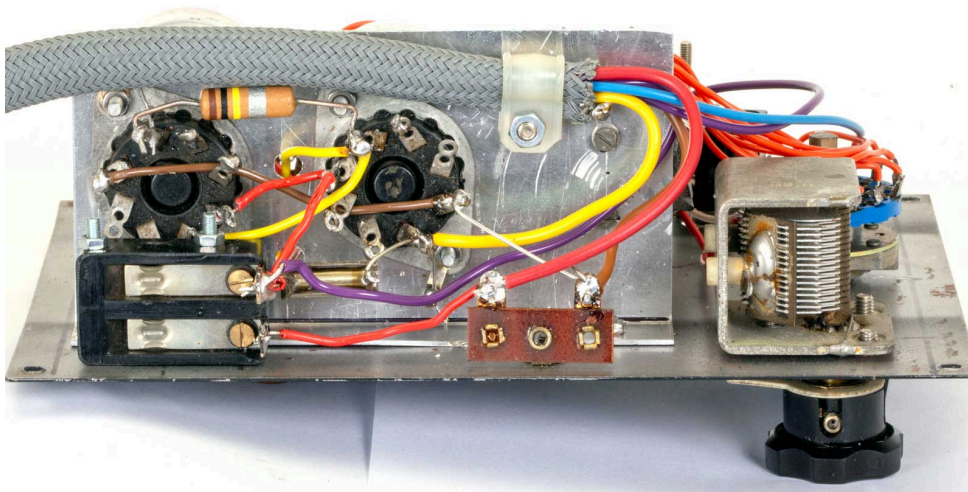
Эта оригинальная версия с twice [DLL21](#). Поскольку их нелегко и доступно достать, я выбрал АТР4, который можно купить за килограмм не слишком дорого, пока фанатам звука не скажут, что это отличные лампы для их лампового усилителя. Так что не надо!!!



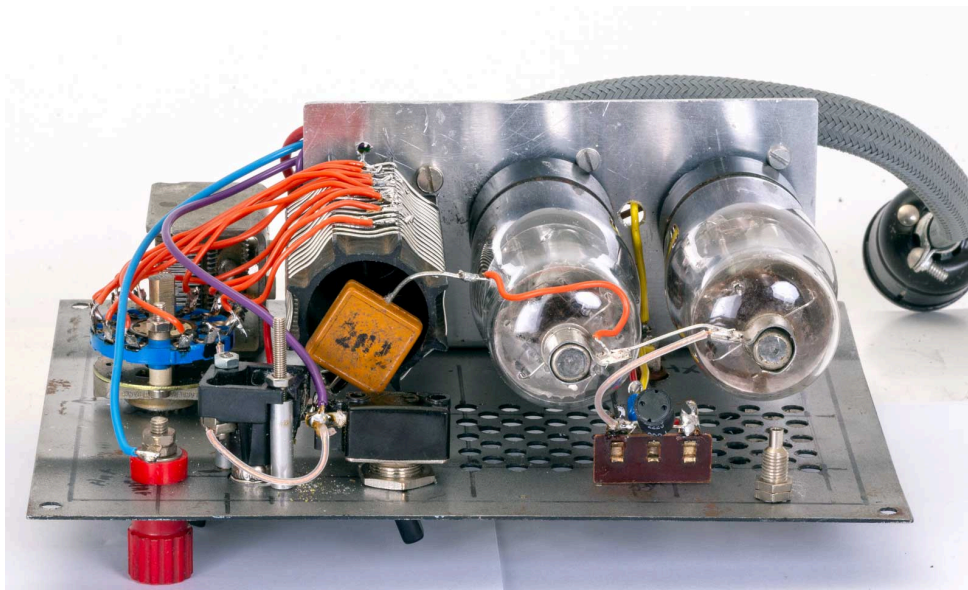
Передняя часть с отверстиями для охлаждения АТР4S. Да, это необходимо, даже трубки аккумуляторных батарей нагреваются, и когда вы подаете на них большое анодное напряжение в 150 Вольт, вырабатывается немного больше энергии, они нагреваются сильнее и живут короче. Таким образом, последнее не является проблемой в связи с ценой за килограмм.



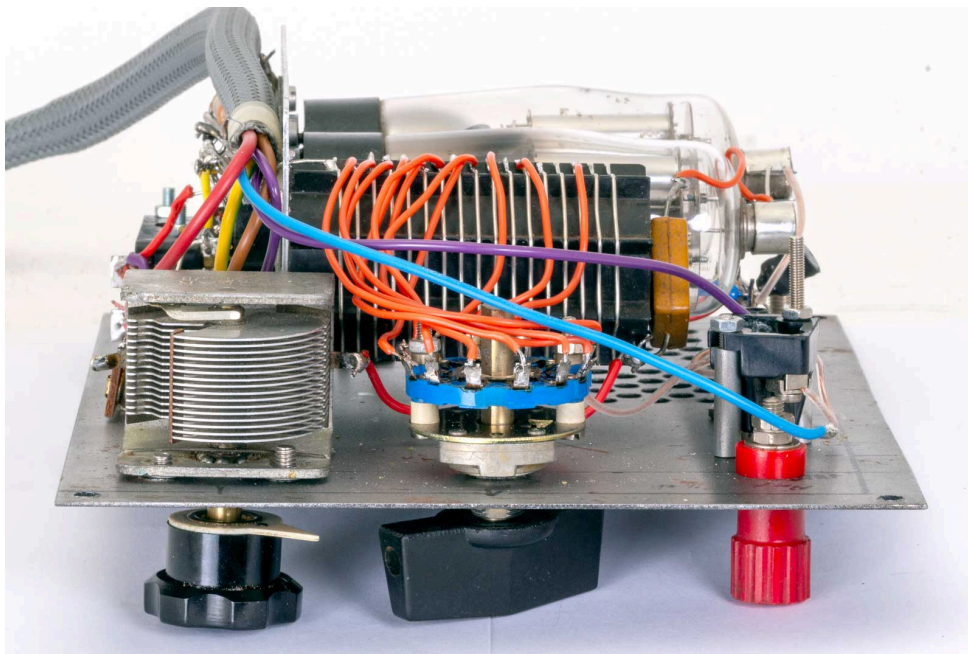
Два "тяжеловеса" рядом с катушкой регулировки антенны.



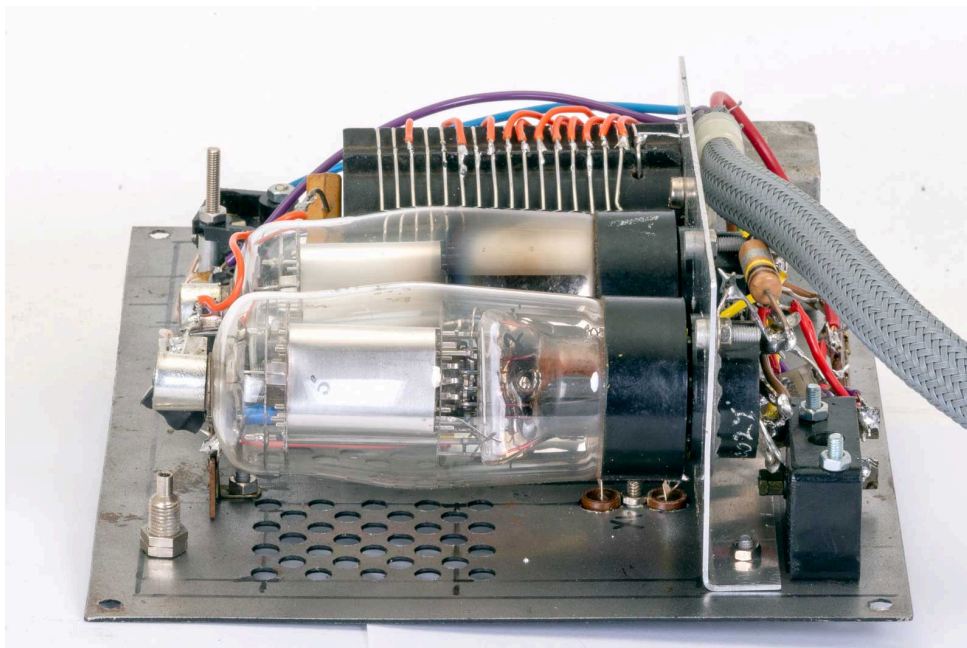
Подстроечный конденсатор марки "Polar" от Amroh не имеет такого расстояния между пластинами выходных каскадов мощности, но это не обязательно должно быть при мощности до 10 Вт. Ключевой вход полностью изолирован от корпуса, поскольку он переключает напряжение питания. В оплетенной оболочке содержатся провода к соединительному штекеру под приемной частью. На этой фотографии нити накала по-прежнему параллельны, в то же время было выполнено последовательное соединение, так что напряжение накала можно использовать с помощью простого регулятора на 5 Вольт. Напряжение свечения [АТР4](#) составляет приблизительно 2,5 вольт.



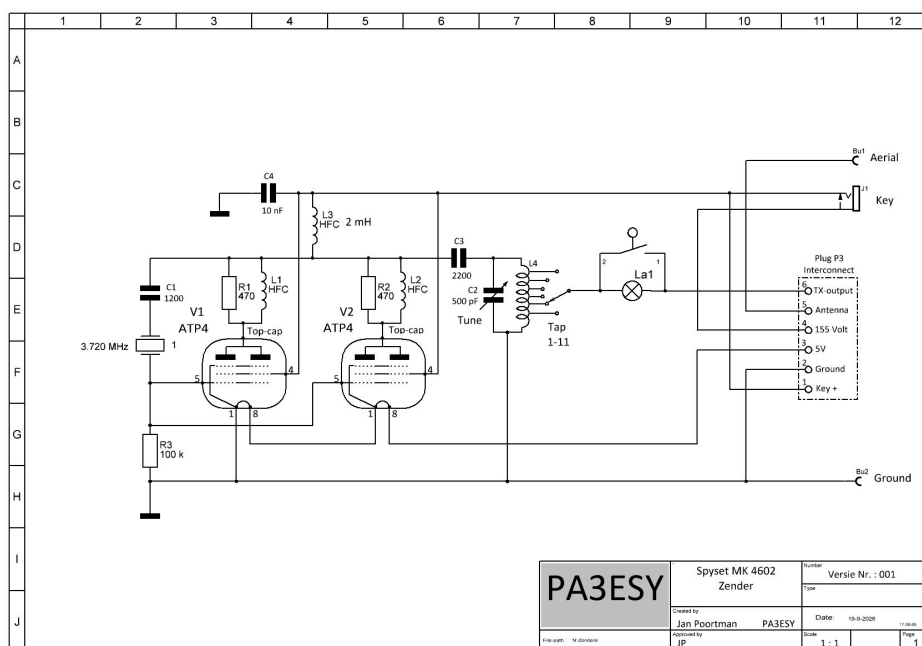
Два верхних разъема справа подключены к высоковольтному источнику через небольшой высокочастотный дроссель с напряжением 2,5 мА *ч. Соединительный конденсатор 2п2 соединяет корпус с катушкой резервуара.. Переключатель служит для подключения индикатора питания антенны (фонаря заднего света велосипеда), расположенного слева от нее. Фиолетовый провод идет к переключателю приема-передачи на корпусе приемника, а также к синему.



Взгляните на 11-позиционный переключатель, который определяет, какая ветвь используется для настройки антенны.



Подробный вид ATP4. Под ножкой находится заглушка для кристалла.



На диаграмме показаны два ATP4 мощностью около 6 Вт при 120 вольтах и 10 Вт при анодном напряжении 155 вольт.

[Вернемся к оглавлению.](#)

2. Приемник.

Предприняв попытку воссоздать оригинальную схему с использованием чуть более современных трубчатых соединений, результат оказался довольно разочаровывающим.



Это схема, и она работает как копье. Только если поблизости есть очень мощный передатчик, все закроется, подумайте о пиратах, которые вещают на средних волнах мощностью киловатт или что-то в 500 метров шириной.

Крайняя левая трубка - ECC81, средняя - ECH80, а правая снова ECC81.

Кабель идет к восьмеричному основанию, которое крепится к задней стенке деревянного ящика и в которое вставляется штекер передатчика.

Регулятор, слева - радиочастотный контроллер (также регулятор громкости), затем потенциометр регенерации, точный тюнер и основная настройка. Знаменитый выходной трансформатор от Amroh для адаптации к низкоомным наушникам. Все это подходит как нельзя лучше.

Слева - вилка питания, рядом с ней - разъем для наушников. Между трансформатором и клеммной колодкой вы видите неоновую лампочку, которая предназначена не для освещения, а для генерации бокового тона частотой около 800 Гц при подаче сигнала.

Вид сверху.

Входная сторона с катушкой.

И таким образом подключается гнездо внутреннего соединения.

И вот как выглядит устройство в целом.

Все аккуратно разложено рядом. Ввод ключа имеет некоторое значение при подключении сигнального ключа. Если вилка имеет металлический край и при вставке в розетку она соприкасается с металлом передней панели, то может произойти ощутимый удар из-за напряжения 150 Вольт, которое затем замыкается коротким замыканием. Напряжение питания сглаживается с помощью elco мощностью 470 мкФ, а это довольно недолговечный источник энергии.

Таблицы настройки входят в крышку, как и расписание. Крышка имеет приподнятый край из-за того факта, что она не закрывалась из-за высоты кнопок. Мой старый сосед распилил выступ, и после нанесения клея и гвоздей он снова стал цельным целым. Конечно, петли и задвижки пришлось снова передвинуть, но и это удалось.

Результат в закрытом состоянии. На оригинальном комодe была очень маленькая ручка, а не лицевая сторона. Поэтому я просто нашел старый Philips и сделал к нему крепления.

Три разные катушки, это также можно сделать с двумя катушками, но тогда вам нужно лучше подумать о самоиндукции катушек, чтобы они просто перекрывались.

De onderkant van de spoelen met ieder een eigen correctie-C om de band beter te kunnen bepalen.

Spoel 1

Spoel 2.

Spoel 3.

De gebieden zijn niet geheel overlappend, dat kan nog stukken beter maar voorlopig doen we het ermee.

Het schema van de originele set.

[Terug naar de inhoudsopgave.](#)

3. De net-voeding.

Er bestaan twee varianten, de netvoeding en de batterijvoeding. Dus eerst maar net-variant.

Een oude tekenkist van mijn dochter dient als behuizing. Links de voedings-aansluiting, dan de "pilot-lamp", de aan/uit-schakelaar, zekering en netsnoer.

Dit is het binnenwerk. Boven de 110 Volt anodespanning-trafo met daaronder de gelijkrichter en het afvlakfilter. Rechts boven 2 x 6,3 Volt. Een uitgang gebruikt voor de gloeidraden van de ontvanger, de andere helft wordt gelijkgericht en afgevlakt door het printje er onder. Vervolgens wordt de gelijkspanning op 5Volt gebracht voor de ATP4-buizen waarvan de gloeidraden in serie staan.

De kist in gesloten toestand.

Het schema van de net-voeding.

De voedingskabel tussen PSU en transceiver.

Hier onder komt nog de beschrijving van de batterijvoeding.

[Terug naar de inhoudsopgave.](#)